

1. Grandezas Físicas

Grandeza física: propriedade mensurável de um fenômeno, corpo ou substância

Grandezas escalares

$$G = (g, u) = (\text{magnitude, unidade de medida})$$

Exemplos: $L = 10\text{m}$ (comprimento, metro)

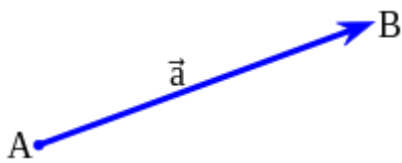
$T = 29^\circ\text{C}$ (temperatura, grau Celsius)

$M = 73,6 \text{ kg}$ (massa, quilograma)

$t = 0,032\text{s}$ (tempo, segundo)

Grandezas vetoriais

$$\vec{G} = (g, u, \vec{a}) = (\text{magnitude, unidade de medida, orientação})$$



Também

$$\vec{G} = (G_x, G_y, G_z)$$

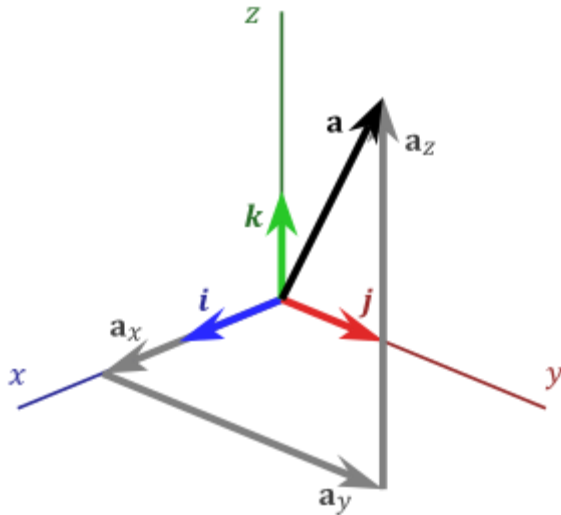
onde G_x, G_y, G_z são componentes escalares da grandeza vetorial $\vec{G}$.

Magnitude de $\vec{G}$ (grandeza escalar)

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2 + G_z^2}$$

Ex: $\vec{v} = (3 \frac{m}{s}, 4 \frac{m}{s}, 0 \frac{m}{s})$ então $v = 5 \frac{m}{s}$ (velocidade)

Ex: $\vec{F} = (1\text{N}, -1\text{N}, 1\text{N})$ então $F = 1,73 \text{ N}$ (força)



Observação: Existem também grandezas tensoriais, que são determinadas pelas mais que três componentes escalares. Por exemplo, o *tensor de inércia* tem 9 componentes.

Sistemas de unidades

Um conjunto de unidades básicas tal que qualquer outra unidade de uma grandeza é um produto de potências das unidades básicas, i.e.

$$u = u_1^a u_2^b \dots u_n^w$$

onde $a, b, \dots, w$ são os números racionais.

Ex: O sistema **MKS** (metro, quilograma, segundo). Para unidade de velocidade temos

$$u = \frac{m}{s} = m \, s^{-1},$$

e para unidade de força

$$u = kg \frac{m}{s^2} = kg \, m \, s^{-2} = N \text{ (Newton)}.$$

O sistema MKS utiliza-se na mecânica, e para incluir as grandezas das outras áreas de física, utiliza-se o sistema **SI** (Sistema Internacional)

Grandeza	Unidade	Designação	Definição
comprimento	metro	m	Distância percorrida pela luz no vácuo durante $1/299792458$ s
massa	quilograma	kg	Massa de um litro de água destilada na temperatura de $4,44^{\circ}\text{C}$
tempo	segundo	s	9192631770 períodos da luz emitida pelo átomo de césio 133
Corrente elétrica	Ampére	A	Intensidade de corrente em dois fios paralelos com distância de 1m que produz a força de $2 \cdot 10^{-7}$ N por metro.
temperatura	Kelvin	K	O ponto triplo da água = $273,16 \text{ K} \approx 0^{\circ}\text{C}$
Intensidade luminosa	Candela	Cd	Intensidade da luz monocromática de frequência $540 \cdot 10^{12} \text{ Hz}$ e potência de $1/683 \text{ W}$ por esterradiano.
Quantidade de matéria	Mol	mol	Número de átomos em $0,012\text{kg}$ de carbono 12.

Propriedades das grandezas

Seja $[G] = u$, então

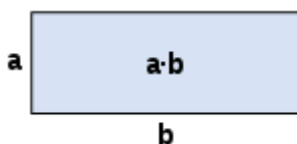
- $G_1 = G_2 \Rightarrow [G_1] = [G_2]$
- $[G_1] = [G_2] \Rightarrow [G_1] = [\alpha G_1 + \beta G_2]$
- $[G_1 \cdot G_2] = [G_1] \cdot [G_2]$, $[G_1/G_2] = [G_1]/[G_2]$

Exemplos:

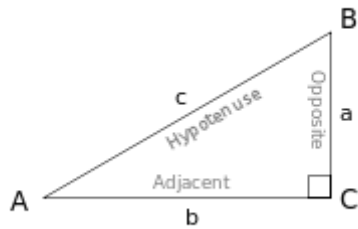
a) Unidade de velocidade: $\vec{v} = \frac{\vec{\Delta l}}{\Delta t} \Rightarrow [v] = \frac{[\Delta l]}{[\Delta t]} = \frac{m}{s}$

b) Unidade de força: $\vec{F} = M \vec{a} \Rightarrow N = kg \cdot m/s^2$

c) Unidade de área: $A = ab \Rightarrow [A] = [ab] = [a][b] = m \cdot m = m^2$,



d) unidade de ângulo: $\operatorname{tg} \alpha = a/b \Rightarrow [\operatorname{tg} \alpha] = [a]/[b] = \text{m}/\text{m} = 1 \Rightarrow \text{ângulo é uma grandeza adimensional}$



e) $1\text{m} = 100\text{cm} = 1000\text{mm}$, então

$$0,5\text{m} + 32\text{cm} = 50\text{cm} + 32\text{cm} = 82\text{cm} = 0,82\text{m} = 820\text{mm}.$$

Analise dimensional

Se sabemos que

$$G = G_1^a G_2^b \dots G_n^w$$

podemos determinar as potências (dimensões) $a, b, \dots, w$ utilizando a equação

$$u = u_1^a u_2^b \dots u_n^w.$$

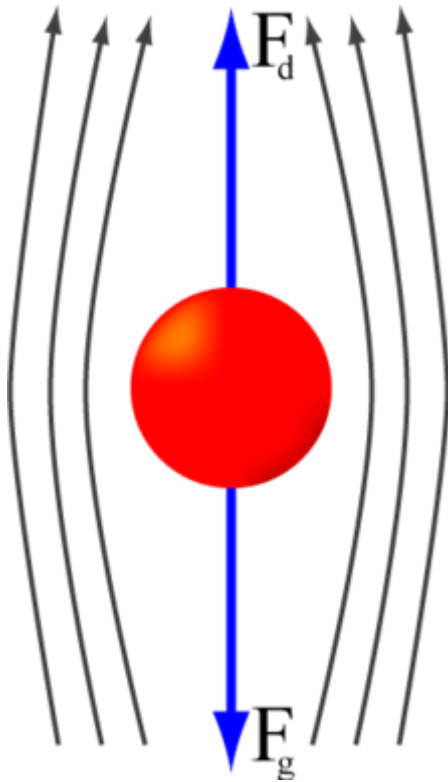
Exemplo: A força da resistência no movimento de um objeto num fluido (força de arrasto) é proporcional a velocidade do objeto v , a área seccional A do objeto e à densidade ρ do fluido. Então

$$F_d = v^a A^b \rho^c \Rightarrow \text{kg m s}^{-2} = (\text{m/s})^a (\text{m}^2)^b (\text{kg/m}^3)^c = (\text{kg})^c \text{m}^{a+2b-3c} \text{s}^{-a} \Rightarrow$$

$$1 = c, 1 = a + 2b - 3c, -2 = -a \Rightarrow a = 2, c = 1, b = 1 \Rightarrow$$

$$F_d = C \rho A v^2,$$

onde C é uma constante adimensional.



Um objeto caindo em um gás ou líquido é sujeito a uma [força](#) em sentido oposto ao seu movimento. A [velocidade terminal](#) é alcançada quando a força de arrasto é igual em módulo à força da gravidade que empurra o objeto para baixo.

Constantes físicas: Grandezas de magnitude fixas

- 1) c = velocidade de luz no vácuo = $299.792.458 \text{ m/s} \approx 300.000 \text{ km/s}$
- 2) g = aceleração do campo gravítico na superfície da Terra = $9,81 \text{ m/s}^2$
- 3) G = constante de Newton = $6,6743 \cdot 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \approx 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/\text{kg} \cdot \text{s}^2$
- 4) e = carga elétrica de um elétron = $1,602177 \cdot 10^{-19} \text{ C} \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
($1 \text{ C} = 1 \text{ Coulomb} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$)